3 февраля 2023 года

Сначала, пожалуйста, прочитайте следующее:

1. Экспериментальный тур состоит из одной задачи. Продолжительность тура 4 часа.
2. Для расчетов Вы можете использовать свой калькулятор.
3. Вам предоставлены чистые листы бумаги, которые предназначены для черновых записей, их Вы можете использовать по Вашему усмотрению, они не проверяются. На ***Writing sheets*** следует записывать решение задачи, которое будет оценено при проверке работы. Можете записывать очень короткие пояснения, используя уравнения, числа, буквенные обозначения.
4. Используйте только лицевую сторону ***Writing sheets***. При записи не выходите за пределы отмеченной рамки.
5. Графики необходимо строить на ***Writing sheets*** в области с миллиметровой бумагой. Все построения производите ручкой, а не карандашом! Если вам нужны дополнительные ***Writing sheets*** с миллиметровой бумагой, то вы можете найти их в конце вашего комплекта заданий.
6. На каждом использованном ***Writing sheets,*** в отведенных для этого графах, необходимо указать Вашу страну **(*Country*)**, Ваш код **(*Student Code*),** порядковый номер задачи **(*Question Number*)**, текущий номер каждого листа **(*Page Number*)** и полное количество листов, использованных при решении всех задач **(*Total Number of Pages)***. Если Вы не хотите, чтобы некоторые использованные ***Writing sheets*** были включены в ответ, тогда перечеркните их большим крестом на весь лист и не включайте в Ваш подсчет полного количества листов.

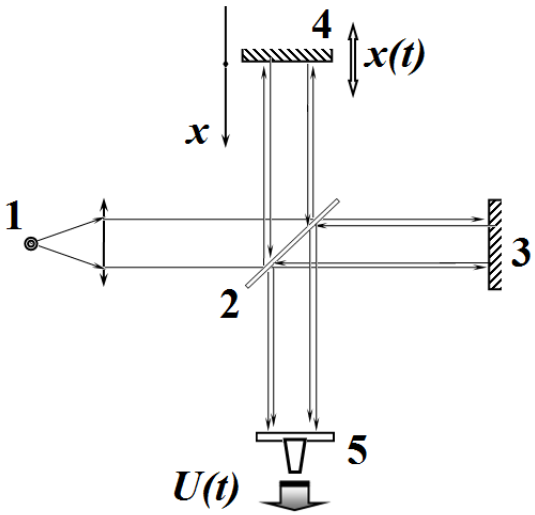
Фурье-спектрометр[1]

Введение

Основной элемент Фурье спектрометра – интерферометр Майкельсона.

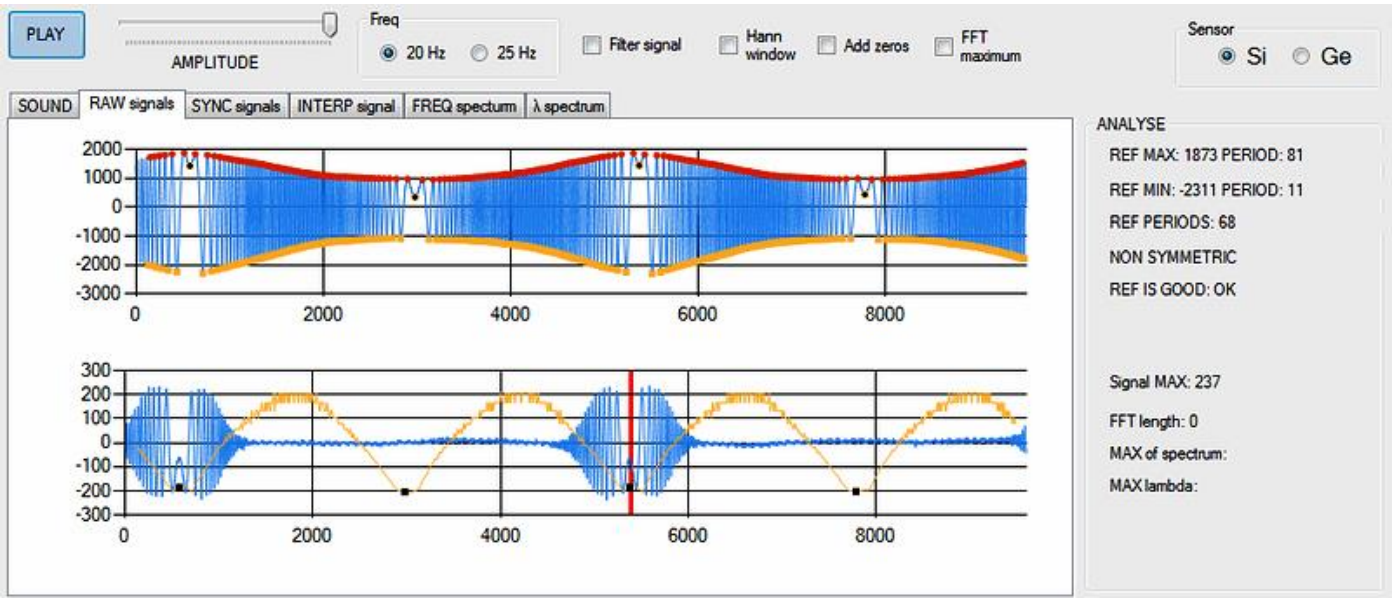
Допустим, у нас имеется когерентный источник излучения с определенной длиной волны. Когда разность хода двух лучей, пришедших в приемник, кратна половине длине волны, то есть лучи пришли в противофазе, интенсивность регистрируемого излучения близка к нулю. При перемещении одного из зеркал интерферометра разность хода лучей изменяется, поэтому изменяется и интенсивность света, регистрируемая приемником. Известно, что интенсивность будет максимальная, когда разность хода кратна длине волны.

Если одно из зеркал интерферометра движется с постоянной скоростью, тогда на выходе приемника будет наблюдаться синусоидальный сигнал. Амплитуда синусоиды пропорциональна интенсивности света, а ее период зависит от длины волны.



На рисунке показана схема интерферометра Майкельсона. Световой поток от источника 1 с помощью линз формируется в параллельный пучок лучей и направляется на светоделительную пластинку 2. Часть света (половина по интенсивности) проходит через пластинку, попадает на неподвижное зеркало 3, полностью отражается от него и снова попадает на пластинку 2, отражается от нее и попадает на экран с фотоприемником 5. Вторая половина светового потока от источника отражается от светоделительной пластинки 2 и попадает на подвижное зеркало 4, отражается от него, проходит через пластинку 2 и также попадает на экран с фотоприемником 5. Таким образом, на экран попадают две когерентные волны, отраженные от зеркал 3 и 4. Эти волны интерферируют между собой, а приемник регистрирует результирующую интенсивность света на экране, как функцию времени. Эта функция записывается в память компьютера для последующей обработки.

Для иллюстрации приводим фотографию зарегистрированного сигнала из указанной статьи.



Теперь представим, что зеркало 4 движется неравномерно и/или источник света не является монохроматическим, то есть содержит в себе несколько длин волн. Таким образом. на выходе будем иметь более сложный чем синусоидальный сигнал. При соответствующей математической обработке

[1] Данное задание разработано на основе материалов статьи **«Самодельный Фурье-спектрометр»** (https://habr.com/ru/post/253947/).

этого сигнала можно получить закон движения зеркала 4 или спектр излучения источника света, то есть интенсивность излучения на различных длинах волн.

При выполнении заданий используйте упрощающие положения и обозначения:

1) регистрируемое фотоприемником напряжение $U(t)$ пропорционально интенсивности света, чувствительность фотоприемника не зависит от длины волны света; с помощью электронной схемы постоянная составляющая сигнала отрезается, поэтому на графиках отражается только переменная составляющая;
2) подвижное зеркало колеблется по гармоническому закону $x(t)$ с частотой 20 Гц и постоянной амплитудой; можно считать, что при $x = 0$ разность хода интерферирующих волн равна нулю;
3) интенсивности интерферирующих на приемнике волн равны;
4) начало регистрации сигнала согласовано с движением подвижного зеркала и всегда начинается при одном и том же положении зеркала;
5) регистрация сигнала проводится в равноотстоящие моменты времени и записывается в ячейки памяти, которые в дальнейшем нумеруются целыми значениями t. Фактически t есть время регистрации в относительных единицах.
6) на всех рисунках приводятся графики зависимостей регистрируемого напряжения $U(t)$ от номера ячейки памяти t. Для упрощения работы к каждому графику прилагается таблица, в которой указаны положения экстремумов (максимумов и минимумов) зарегистрированного сигнала t_m, эти экстремумы нумеруются буквой m.

Внимание! На отдельных листах ***Writing sheets*** приведены зарегистрированные сигналы зависимости напряжения на фотоприемнике от времени, которые вам предстоит обрабатывать. Отметим, что приведены только часть всех сигналов. При выполнении данного задания Вам нет необходимости использовать все приведенные численные данные. Используйте только те, которые считаете необходимы для расчета требуемых величин. При построении графиков используйте разумное количество данных (10-15 точек), однако помните, что точность расчетов повышается при увеличении числа используемых данных. Обязательно указывайте в решении, какие данные Вы используете, также обязательно приводите формулы, по которым проводятся расчеты. Для проведения расчетов **Вы должны** использовать подготовленные таблицы в ***Writing sheets***. Для построения графиков используйте бланки, приведенные в тех же ***Writing sheets*****. Обратите внимание, что только *Writing sheets* будут оцениваться**. Для черновых записей вы можете использовать белые листы бумаги, но они оцениваться не будут!

Задания

1. Теоретическая часть

Интерферометр освещается монохроматическим излучением с длиной волны λ.

1.1 Обозначим интенсивность каждой из интерферирующих волн I_0, сдвиг фаз между волнами $\Delta\varphi$. Запишите формулу для интенсивности I результирующей волны.

1.2 Запишите формулу для интенсивности волны на приемнике $I(x)$ в зависимости от положения подвижного зеркала x.

1.3 Запишите формулы, указывающие, при каких значениях координаты зеркала x_m интенсивность света на экране будет максимальна, а при каких минимальна.

1.4 Запишите общую формулу, определяющую координату зеркала x_m, при которой интенсивность света на экране экстремальна.

2. Монохроматическое излучение известной длины волны – градуировка прибора

На рисунке 1 показана зависимость интенсивности света от времени при освещении интерферометра монохроматическим излучением с длиной волны $\lambda_0 = 0.640$ мкм. В таблице 1 приведены значения времен t_m, при которых интенсивность света экстремальна (максимумы и минимумы), а также значения сигнала U_m в эти моменты времени.

2.1 Определите цену деления $\Delta t = 1$ использованной временной шкалы данного устройства в миллисекундах.

В дальнейшем все расчеты проводите в условных единицах шкалы прибора.

2.2 На основе приведенных экспериментальных данных покажите, что движение зеркала может быть описано функцией

$$x(t) = A\sin\left(\frac{2\pi}{T}(t - t_0)\right). \quad (1)$$

Определите значения параметров этой функции: период T в единицах цены деления шкалы; амплитуду колебаний A в микрометрах; момент времени t_0, при котором $x = 0$. Постройте линеаризованный график зависимости (1), доказывающий применимость этой формулы для описания колебаний зеркала. Оцените погрешность определения амплитуды колебаний ΔA.

Функцию (1) с найденными значениями параметров следует использовать при выполнении следующих частей задания.

3. Монохроматическое излучение с неизвестной длиной волны

Интерферометр освещается монохроматическим излучением с неизвестной длиной волны, которую вам необходимо определить.

На рисунке 2 показана зависимость интенсивности света от времени в этом случае. В таблице 2 приведены значения координат экстремумов этой функции.

3.1 Постройте график зависимости координаты зеркала x_m, при которых интенсивность экстремальная, от номера экстремума m.

3.2 Используя построенный график, определите с максимальной точностью значение длины волны λ света источника. Оцените погрешность $\Delta\lambda$ найденного значения.

4. Две монохроматические волны

Интерферометр освещается излучением, содержащим две монохроматические волны. Длина волны одной из них равна $\lambda_1 = 0.640$ мкм, а длина волны λ_2 второй неизвестна.

На рисунке 3 приведена зависимость интенсивности света на экране от времени. В таблице 3 приведены значения экстремумов приведенной функции.

4.1 Используя приведенные данные, определите с максимальной точностью длину волны λ_2 второй спектральной компоненты. Оцените погрешность найденного значения длины волны $\Delta\lambda_2$.

4.2 Определите отношение интенсивностей второй и первой волны I_2 / I_1.